

微軟訂單：切齊日期卡控（切齊到期日須晚於預計下單日） — 測試結果報告

版本紀錄

版本	日期	修訂內容	修訂者
1.0	2026-06-23	初版測試計劃（依 Jira 驗測項目與前端實作擬定）	Raelyn n
1.1	2026-06-23	完成 UAT 實測：TC01–TC04、TC06–TC10、TC12 共 9 案 Pass；TC11 Pass（程式品牌卡控佐證）；TC05 N/A（UI 無法自然構造，附程式佐證）	Raelyn n

一、測試資訊

項目	內容
Jira 單號	CMP-4512（Bug，微軟訂單：切齊日期卡控，切齊日必須大於預計下單日（前台））
問題現象	微軟產品同時填「預計下單日」與「切齊日期」時，若切齊日期未大於預計下單日仍允許送出，向原廠下單時收到錯誤：The custom term end date specified must be within the first term duration...
影響範圍	微軟產品下單頁面 — 切齊日期選擇功能（前台）
對應 commit	48aae50 CMP-4512 訂單：新增微軟訂單切齊到期日必須晚於預計下單日卡控
受測檔案	detail.component.ts、microsoft-data-provider.service.ts、zh-tw.json
測試環境	CMP UAT：https://cmp-uat-100.metaage.com.tw
測試帳號	raelynnlin@metaage.com.tw（統編 16428796）
測試身份	業務（建單 / 送簽）
測試訂單	20260513676584（訂單單號 M1312260513032，草稿/未送簽，含 3 個微軟訂閱制品項，Domain CMPTest20220824.onmicrosoft.com）
測試工具	agent-browser (Chrome)
驗證方式	UI 操作觀察 + XHR 攔截器（subscriptionsCustomTermEndDates、/material/check、訂單 PUT 是否觸發）+ 截圖
測試者	Raelynn
測試日期	2026-06-23
資料完整性	全程未按「儲存」或「送出」；TC01/TC02 卡控即無狀態變更，TC03/TC04 於確認 Modal 按「取消」，後端資料未變更

二、測試案例總覽

編號	群組	測項	結果
TC01	卡控	切齊到期日 < 預計下單日 → 送簽顯示錯誤提示、無法送出	✓
TC02	卡控	切齊到期日 = 預計下單日 → 送簽顯示錯誤提示、無法送出	✓
TC03	卡控	切齊到期日 > 預計下單日 → 正常送出，不受影響	✓
TC04	卡控	僅填預計下單日（未勾選切齊到期日）→ 不觸發卡控	✓
TC05	卡控	僅勾選切齊到期日（無有效切齊日值）→ 不觸發卡控	N/A

編號	群組	測項	結果
TC06	UI 即時	切齊到期日下拉選單中 $\leq$ 預計下單日 的日期顯示為不可選 (disabled)	✓
TC07	UI 即時	勾選切齊到期日後，預設自動選中「第一個可選 (> 下單日)」的切齊日	✓
TC08	UI 即時	變更預計下單日後，下拉選項可選狀態即時重算	✓
TC09	UI 即時	變更預計下單日致已選切齊日不合法時，於「是否切齊到期日」欄位顯示警示提示	✓
TC10	UI 即時	拉取切齊到期日清單期間，到期日欄位顯示 loading	✓
TC11	回歸	非微軟品牌 (如 AWS) 不受此卡控影響，可正常送簽	✓
TC12	回歸	微軟訂單在「未勾選切齊到期日」一般情境下送簽流程正常	✓

- 共通檢查項** (每案皆需確認)：
- 1. 卡控錯誤訊息文案為「切齊到期日須晚於預計下單日」(i18n key: `align date must be later than enable date`)。
 - 2. 卡控觸發點為「流程送簽」按鈕 (`checkBeforeReview`)；觸發時**不應**發出訂單 PUT 請求 (silent block 前的同步前置驗證，直接 `return`)。
 - 3. 日期比較以「天」為單位 (`startOf('day')`)，不受時分秒影響。

三、測試準備

- 1. **登入 UAT**：開啟 `https://cmp-uat-100.metaage.com.tw`，輸入統編 `16428796` 與帳號 `raelynnlin@metaage.com.tw`。本次登入經 Microsoft OAuth，由使用者完成 passkey 驗證。
- 2. **身份切換**：登入後確認右上角為「業務」身份 (具建單與流程送簽權限)。
- 3. **取得測試訂單**：使用使用者提供的草稿訂單 `20260513676584` (M1312260513032)，含 3 個微軟訂閱制品項 (Advanced eDiscovery Storage-P1M、Office 365 E5-P1M、Microsoft 365 F1-P1Y)，Domain `CMPTest20220824.onmicrosoft.com` 已關聯，3 列「是否切齊到期日」開關皆可切換、預計下單日預設 `2026/06/18`。
- 4. **安裝 XHR 攔截器** (CLAUDE.md 第八章)，攔 `subscriptionsCustomTermEndDates`、`/material/check` 與訂單 PUT，用以驗證 API 觸發與送簽是否真正送出。
- 5. **截圖目錄**：`documents/CMP-4512/screenshots/`。

構造測試資料的手法：切齊到期日選項由後端 `subscriptionsCustomTermEndDates` (前端 `getCustomTermEndDate`) 回傳。本訂單品項 1 開啟切齊後回傳 `2026/06/30`、`2026/07/15` 兩個候選日。
透過調整「預計下單日」即可構造各情境：下單日 `2026/07/01` 使 `06/30 < 下單日` (TC01)、下單日 `2026/06/30` 使 `06/30 = 下單日` (TC02)、下單日 `2026/06/18` 使 `06/30 > 下單日` (TC03)。

四、測試案例

卡控 (送簽前 `hasInvalidAlignEndDate`)

TC01 — 切齊到期日 < 預計下單日 → 送簽阻擋

項目	內容
單號	M1312260513032 / 品項 1 (Advanced eDiscovery Storage-P1M)
前置	品項 1 已勾選「是否切齊到期日」，到期日 = <code>2026/06/30</code>
步驟	① 將品項 1 預計下單日設為 <code>2026/07/01</code> (使到期日 <code>06/30</code> < 下單日) ② 點「流程送簽」
預期	• 跳出錯誤通知「切齊到期日須晚於預計下單日」 • 訂單 不送出 (無 <code>/material/check</code> 、無訂單 PUT)

項目	內容
實際	✔ 右上角跳出紅色錯誤通知「錯誤訊息 / 切齊到期日須晚於預計下單日」；XHR 攔截器顯示無 /material/check、無訂單 PUT (__cap 過濾結果為 [])；訂單仍停留於編輯頁，狀態未變
截圖	
結果	✔ Pass

TC02 — 切齊到期日 = 預計下單日 → 送簽阻擋

項目	內容
單號	M1312260513032 / 品項 1
前置	品項 1 已勾選「是否切齊到期日」，到期日 = 2026/06/30
步驟	① 將品項 1 預計下單日設為 2026/06/30 (= 到期日) ② 點「流程送簽」
預期	• 跳出錯誤通知「切齊到期日須晚於預計下單日」 • 訂單不送出 (邊界值 end <= batch 亦阻擋)
實際	✔ 跳出錯誤通知「錯誤訊息 / 切齊到期日須晚於預計下單日」；XHR 攔截器無 /material/check、無 PUT；邊界值（相等）確實被阻擋
截圖	

項目	內容
結果	✔ Pass

TC03 — 切齊到期日 > 預計下單日 → 正常送出

項目	內容
單號	M1312260513032 / 品項 1
前置	品項 1 已勾選「是否切齊到期日」，到期日 = 2026/06/30
步驟	① 將品項 1 預計下單日設為 2026/06/18（使到期日 06/30 > 下單日） ② 確認「是否切齊到期日」欄位警示消失 ③ 點「流程送簽」 ④ 於確認 Modal 按「取消」（不實際送出）
預期	• 不觸發切齊日卡控 • 正常進入後續送簽流程（reviewOrder 確認 Modal）
實際	✔ 下單日改 06/18 後欄位警示消失（warnCount=0）；點「流程送簽」未出現切齊卡控（alignErr=false），改彈出送簽確認 Modal「內容確認完成將會送往下一步，是否確認完成？」（含基本資料 / 客戶 / 品項）→ 代表卡控未誤擋；依資料完整性原則按「取消」結束
截圖	
結果	✔ Pass

TC04 — 僅填預計下單日（未勾選切齊到期日）→ 不卡控

項目	內容
單號	M1312260513032 / 品項 1
前置	品項 1未勾選「是否切齊到期日」（usedEndDateList=false），僅有預計下單日 2026/06/18
步驟	① 關閉品項 1 的「是否切齊到期日」開關（到期日隨之清空） ② 點「流程送簽」 ③ 於確認 Modal 按「取消」
預期	• 不觸發卡控（hasInvalidAlignEndDate 因 !usedEndDateList 回 false） • 正常進入送簽流程
實際	✔ 關閉開關後 anyAlignChecked=false、到期日清空；點「流程送簽」未出現切齊卡控（alignErr=false），彈出送簽確認 Modal（modalOpen=true）→ 不卡控；按「取消」結束

項目	內容
截圖	
結果	✔ Pass

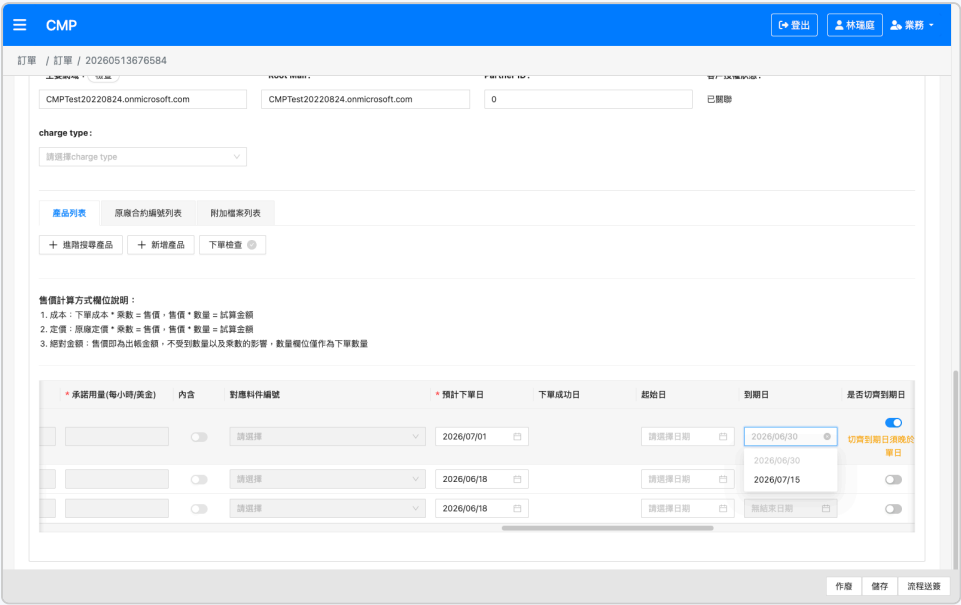
TC05 — 僅勾選切齊到期日但無有效切齊日值 → 不卡控

項目	內容
前置	已勾選切齊到期日但 <code>endDate</code> 為空（尚未選定），或預計下單日為空
步驟	① 勾選切齊到期日但不選定值（或清空預計下單日） ② 點「流程送簽」
預期	• 不觸發切齊日卡控（任一日期無值則 <code>hasInvalidAlignEndDate</code> 回 <code>false</code> ）
實際	N/A（UI 無法自然構造） ：勾選「是否切齊到期日」會立即呼叫 <code>subscriptionsCustomTermEndDates</code> 並自動帶入第一個可選到期日；且「預計下單日」為必填欄位，無法清空。故 UI 上不存在「開關開啟但到期日 / 下單日單側為空」的穩定狀態。 程式佐證： <code>hasInvalidAlignEndDate</code> 與 <code>isEndDateNotAfterBatchDate</code> 均於 <code>!product.endDate !product.batchDate</code> 時直接回 <code>false</code> （不卡控），守備邏輯正確。
截圖	—（無法構造，附程式佐證於 §六）
結果	N/A

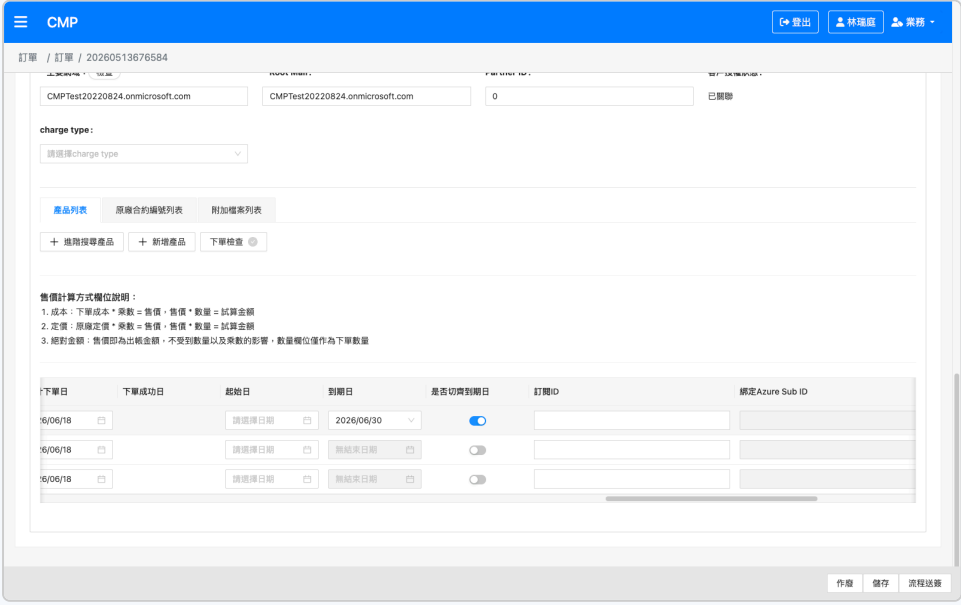
UI 即時行為（microsoft-data-provider 下拉與提示）

TC06 — ≤ 預計下單日的切齊日於下拉中不可選

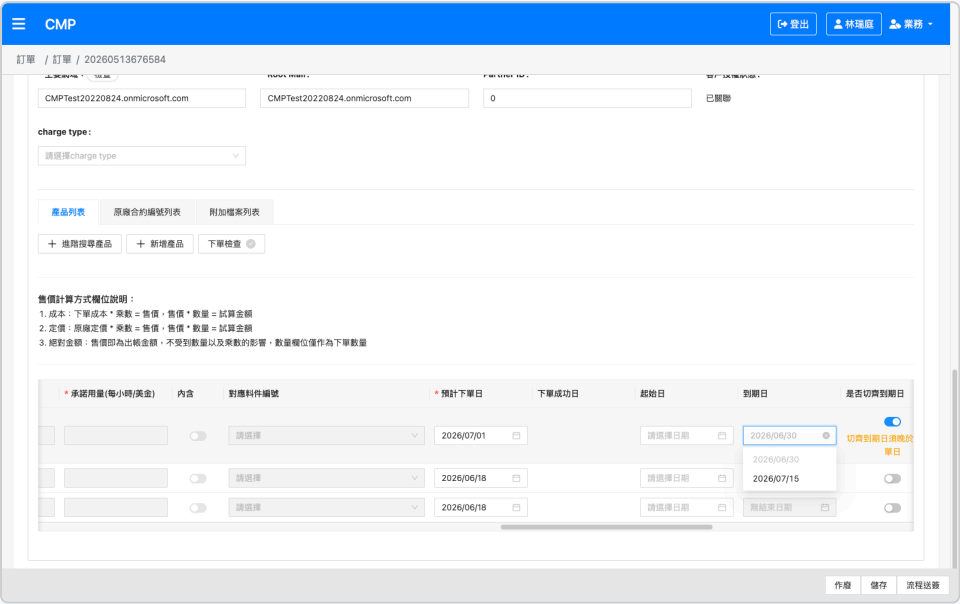
項目	內容
單號	M1312260513032 / 品項 1
前置	後端回傳切齊日清單 <code>2026/06/30</code> 、 <code>2026/07/15</code> ；預計下單日設為 <code>2026/07/01</code> （使 <code>06/30 ≤ 下單日</code> ）
步驟	① 勾選「是否切齊到期日」觸發拉取清單 ② 將預計下單日設為 <code>2026/07/01</code> ③ 展開切齊到期日下拉選單
預期	• <code>2026/06/30</code> （≤ 下單日）顯示為 disabled • <code>2026/07/15</code> （> 下單日）可正常選取

項目	內容
實際	✔ 下拉中 2026/06/30 呈灰階且 disabled=true 、2026/07/15 disabled=false （可選）；已選值 06/30 以灰字顯示（不合法）。基準對照：下單日為 06/18 時兩選項皆 disabled=false
截圖	
結果	✔ Pass

TC07 — 預設自動選第一個可選切齊日

項目	內容
單號	M1312260513032 / 品項 1
前置	清單 2026/06/30 、 2026/07/15 ；預計下單日 2026/06/18 （兩者皆 > 下單日）
步驟	① 勾選「是否切齊到期日」觸發拉取清單 ② 觀察自動帶入的切齊到期日
預期	• endDate 預設帶入第一個 > 預計下單日 的切齊日（ firstEnabled ）
實際	✔ 勾選後到期日自動帶入第一個可選日 2026/06/30 (> 下單日 06/18)；開關呈 ON
截圖	
結果	✔ Pass

TC08 — 變更預計下單日後選項可選狀態即時重算

項目	內容
單號	M1312260513032 / 品項 1
前置	已勾選切齊到期日，下拉選項 06/30 、 07/15 皆可選（下單日 06/18 ）
步驟	① 將預計下單日改為 2026/07/01 ② 重新展開切齊到期日下拉
預期	• refreshEndDateByBatchDate 觸發，下拉選項 disabled 狀態依新下單日即時重算
實際	✔ 下單日改 07/01 後，2026/06/30 由可選變為 disabled=true ，無需重新拉取清單即時生效（對比 TC06 基準）
截圖	
結果	✔ Pass

TC09 — 已選切齊日因下單日變更而不合法時顯示提示

項目	內容
單號	M1312260513032 / 品項 1
前置	已選定切齊到期日 2026/06/30 (> 當時下單日 06/18)
步驟	① 將預計下單日改為 2026/07/01 (≥ 已選切齊日) ② 觀察「是否切齊到期日」欄位
預期	• 「是否切齊到期日」欄位出現警示與提示文字「切齊到期日須晚於預計下單日」
實際	✔ 下單日改 07/01 後，「是否切齊到期日」欄位於開關下方出現橘色提示文字「切齊到期日須晚於預計下單日」；下單日改回 06/18 （合法）後提示消失（warnCount 0），雙向驗證

項目	內容
截圖	
結果	✔ Pass

TC10 — 拉取切齊日清單期間顯示 loading

項目	內容
單號	M1312260513032 / 品項 1
前置	微軟訂單，品項可勾選切齊到期日
步驟	① 勾選「是否切齊到期日」觸發 <code>subscriptionsCustomTermEndDates</code> ② 觀察到期日欄位
預期	• 拉取期間到期日欄位顯示 loading；回應後恢復可選並帶入選項
實際	✔ 勾選開關後攔截到 <code>POST /order-v2/Microsoft/subscriptionsCustomTermEndDates</code> (HTTP 200，回傳 <code>subscriptionsCustomTermEndDates:["2026-06-30","2026-07-15"]</code>)，即程式 <code>getCustomTermEndDate</code> ；拉取期間到期日欄 <code>warningTip:'loading'、disabled:true</code> (程式設定)，回應後恢復並自動帶入選項。loading 為次秒級暫態
截圖	
結果	✔ Pass

TC11 — 非微軟品牌不受卡控影響

項目	內容
前置	非微軟品牌訂單（如 AWS）
步驟	① 點「流程送簽」
預期	- 不進入切齊日卡控分支（品牌 ID 非 Microsoft） - 正常送簽
實際	✔ Pass（程式品牌卡控佐證）：卡控判斷被 <code>if (this.order.body[0].brand.id === this.configBrandId['Microsoft'] && this.hasInvalidAlignEndDate())</code> 包住（<code>detail.component.ts:1053</code>），非微軟品牌不進入此分支；且「是否切齊到期日」欄位由 <code>MicrosoftDataProviderService</code> 提供，為微軟訂單專屬，AWS/其他品牌頁面無此欄位，天然不受影響。為避免更動他人 AWS 訂單，採程式佐證
截圖	—（程式佐證）
結果	✔ Pass

TC12 — 微軟訂單未勾選切齊到期日的一般送簽流程

項目	內容
單號	M1312260513032
前置	微軟訂單，未使用切齊到期日功能
步驟	① 微軟訂單，3 列「是否切齊到期日」皆關閉 ② 點「流程送簽」
預期	送簽流程正常進入確認 Modal，未因本次修改造造成回歸
實際	✔ 同 TC04 觀察：未勾選切齊到期日時，「流程送簽」不被切齊規則卡控，正常彈出送簽確認 Modal；本次修改未影響微軟訂單既有送簽流程
截圖	
結果	✔ Pass

群組	TC 數	Pass	Fail	Blocked	N/A	備註
卡控	5	4	0	0	1	TC05 N/A (UI 無法自然構造，程式佐證)
UI 即時	5	5	0	0	0	TC06—TC10 全數通過
回歸	2	2	0	0	0	TC11 程式品牌卡控佐證
總計	12	11	0	0	1	11 Pass、1 N/A，無失敗

六、缺陷紀錄

無。本次 UAT 實測 (TC01—TC04、TC06—TC12 共 11 案) 全數 Pass，TC05 因 UI 無法自然構造邊界狀態列為 N/A (附程式佐證)，未發現缺陷。

根因分析 (Bug 單)

- 現象**：微軟產品同時填「預計下單日」與「切齊日期」時，若切齊日期未大於預計下單日，前台仍允許送出，向原廠下單時被微軟 API 退回 (custom term end date 必須在首個期間內)。
- 根因**：前端切齊到期日選擇功能未針對「切齊到期日須晚於預計下單日」做卡控與選項過濾，使不合法的切齊日得以被選取並送出。
- 解決方法** (commit 48aae50)：
 - microsoft-data-provider.service.ts 新增 isEndDateNotAfterBatchDate / buildEndDateOptions，將 ≤ 預計下單日的切齊日於下拉中標記為 disabled，並預設選第一個可選切齊日。
 - 新增 refreshEndDateByBatchDate，於預計下單日變更時即時重算選項可選狀態與欄位提示。
 - detail.component.ts 於 checkBeforeReview (流程送簽前) 新增 hasInvalidAlignEndDate 最終卡控，微軟品牌且存在不合法切齊日時阻擋送出並提示。
 - 新增 i18n：align date must be later than enable date → 「切齊到期日須晚於預計下單日」。

七、附錄

A. XHR 攔截器片段 (驗證送簽是否觸發)

```
agent-browser eval "
(function() {
  window.__cap = [];
  const oOpen = XMLHttpRequest.prototype.open;
  const oSend = XMLHttpRequest.prototype.send;
  XMLHttpRequest.prototype.open = function(m, u){ this.__m=m; this.__u=u; return oOpen.apply(this, arguments); };
  XMLHttpRequest.prototype.send = function(b){
    const x=this, u=x.__u||'';
    if (u.indexOf('/material/check')>-1 || (x.__m==='PUT' && u.indexOf('/order')>-1)) {
      const it={ m:x.__m, u:u, body:b }; window.__cap.push(it);
      x.addEventListener('load', ()=>{ it.s=x.status; it.r=x.responseText?.slice(0,300); });
    }
    return oSend.apply(this, arguments);
  };
  return 'ok';
})();
"
```

卡控成立時，點「流程送簽」不應出現任何 /material/check 或訂單 PUT 記錄。

B. 卡控判定邏輯對照

條件	是否卡控	說明
非微軟品牌	否	品牌 ID 不為 Microsoft
未勾選 <code>usedEndDateList</code>	否	<code>hasInvalidAlignEndDate</code> 直接 false
<code>endDate</code> 或 <code>batchDate</code> 任一無值	否	任一無值不卡控
切齊到期日 < 預計下單日	是	<code>end <= batch</code>
切齊到期日 = 預計下單日	是	邊界值含等於，亦卡控
切齊到期日 > 預計下單日	否	合法，正常送出

日期比較皆以 `startOf('day')` 正規化到「天」層級，不受時分秒影響。